

Guía Docente

ASIGNATURA: Estadística e Investigación Operativa

Título: Grado en Ciberseguridad
Materia: Fundamentos Matemáticos
Créditos: 6 ECTS
Código: 03GCIB
Edición: octubre 2026-2027

Índice

1. **Organización general.** 3
2. **Contenido de la asignatura.** 4
3. **Planificación de sesiones síncronas** 5
4. **Actividades /evidencias de aprendizaje** 6
5. **Recursos para el aprendizaje** 8

1. Organización general.

1.1. Datos de la asignatura

TITULACIÓN	Grado en Ciberseguridad
ASIGNATURA	Estadística e investigación operativa
Edición	Octubre 2026-2027
CÓDIGO - EDICIÓN – GRUPO- AÑO - NOMBRE ASIGNATURA	03GCIB_10_A_2025-26_Estadística e Investigación Operativa
Carácter	Obligatorio
Cuatrimestre	Primero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	No existen
Dedicación al estudio por ECTS	**25 horas**

1.2. Equipo docente

Profesores	**Dr. Amílcar J. Pérez A.** amilcar.perez@professor.universidadviu.com

2. Contenido de la asignatura.

- Teoría de Conjuntos y combinatoria.

- Cálculo de Probabilidades, variable aleatoria, y distribuciones de probabilidad.

- Información estadística e inferencia.

- Introducción a la Investigación Operativa.

- Programación Lineal.

- Programación Lineal Entera.

- Hipótesis, regresión lineal múltiple, y optimización lineal.

- Problemas en Redes

3. Planificación de sesiones síncronas

03GCIB – Estadística e Investigación Operativa			
SESIÓN	**Fecha**	**Horario**	**CONTENIDO / TEMA**
SESIÓN 1	MI 14/10/2026	18:00 a 20:00	Tutoría inicial / Introducción / Teoría de Conjuntos & Combinatoria
SESIÓN 2	MI 21/10/2026	18:00 a 20:00	Teoría de Conjuntos & Combinatoria / Probabilidades
SESIÓN 3	MI 28/10/2026	20:00 a 22:00	Probabilidades
SESIÓN 4	LU 02/11/2026	20:00 a 22:00	Probabilidades / Estadística descriptiva
SESIÓN 5	MI 04/11/2026	18:00 a 20:00	Estadística descriptiva / Variable aleatorias & Distribuciones discretas
SESIÓN 6	MI 11/11/2026	20:00 a 22:00	Variables aleatorias & Distribuciones discretas / continuas
SESIÓN 7	MI 18/11/2026	18:00 a 20:00	Distribución conjunta / Estimación puntual
SESIÓN 8	LU 23/11/2026	20:00 a 22:00	Intervalos estadísticos / Pruebas de hipótesis
SESIÓN 9	MI 25/11/2026	18:00 a 20:00	Inferencia – dos muestras / Regresión lineal
SESIÓN 10	MI 02/12/2026	18:00 a 20:00	Introducción a la IO / Programación lineal
SESIÓN 11	MI 09/12/2026	20:00 a 22:00	Programación lineal / Programación lineal entera
SESIÓN 12	MI 16/12/2026	18:00 a 20:00	Programación entera / Problemas en redes
SESIÓN 13	MI 13/01/2027	18:00 a 20:00	Repaso & Solución de ejercicios
Fechas límite entrega de portafolio	**1ª C**	**2ª C**	
	LU 25/01/2027 23.59 horas	**LU 31/05/2027** 23.59 horas	
Fecha de Examen	**LU 01/02/2027** 18:00 a 20:00	**LU 07/06/2027** 18:00 a 20:00	

4. Actividades /evidencias de aprendizaje

	Actividad del porfolio	60 % Evaluación en portafolio	Fecha de entrega recomendada 1ª C – Evaluación continua-
1	Test: Teoría de Conjuntos & Probabilidades	20%	SA 07/11/2026
2	Test: Probabilidades & Estadística	20%	SA 12/12/2026
3	Test: Investigación Operativa	20%	SA 16/01/2027
	EXAMEN TIPO TEST Preguntas de selección múltiple y de cálculo numérico	**40%**	

Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones.

IMPORTANTE: *Quienes entreguen en las fechas recomendadas recibirán feedback en el plazo de 20 días hábiles desde la fecha recomendada de entrega.*

Las entregas fuera del plazo límite no se tendrán en cuenta a efectos de corrección o evaluación.

Será responsabilidad del alumnado asegurarse que su equipo dispone de los requisitos técnicos para la realización del examen de la asignatura.

Por normativa, los exámenes online serán controlados con el sistema de tecnología de supervisión remota y monitorización de la actividad evaluativa (Proctoring) permitiendo, este sistema, el control efectivo y honesto de su participación en los exámenes y pruebas realizadas. Revisar con detalle la normativa antes del examen. Su incumplimiento acarrea la anulación del mismo. (0pts)

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial como apoyo para realizar las actividades 1-2-4. Tenemos:

Pautas sobre el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la asignatura.

1. *Todo uso relevante de la IA en la elaboración de las actividades, debe ser declarado y detallado. Se debe especificar qué herramienta se ha utilizado, cómo ha influido en el resultado y los datos introducidos. Esta trazabilidad es obligatoria en el ámbito académico y profesional.*

   No se puede presentar como propio un contenido generado por IA si no ha sido reelaborado o si se omite su origen. El uso de herramientas automáticas no justifica infringir las normativas sobre plagio o derechos de autor. Copiar y pegar textualmente su contenido se considera plagio y tiene consecuencias.

   Ante la sospecha de utilización de IA, sin reportar, en la realización de actividades de la asignatura, el profesorado tendrá la potestad de solicitar una revisión síncrona con el autor o los autores de la obra para verificar la elaboración autónoma de la misma.

   La forma de citar y referenciar la IA se indica a continuación:

   - ***Cita**: Añadir el texto y terminar con (Autoría: OpenAI, Año de referencia: 2022). Si el texto es muy largo se puede incorporar en los anexos.*
   - ***Referencia:** Autoría del modelo IA, por ejemplo: Open AI; año de la versión utilizada, nombre del modelo en cursiva y fecha de versión, por ejemplo: ChatGPT (versión del dd de mm); descripción del modelo entre []; y URL del desarrollador*

2. *La inteligencia artificial (IA) puede ser una gran aliada en el estudio si se emplea con responsabilidad y sentido crítico para un mejor desempeño en las tareas de estudio. Es fundamental desarrollar pensamiento crítico y verificar la información. Las respuestas de la IA pueden contener errores, estar desactualizadas o reflejar sesgos de los datos con los que fue entrenada; por ello, es importante contrastar la información, usando la IA como complemento y **no como sustituto del criterio del autor**.*

   La IA puede ayudarte a optimizar el tiempo de estudio, resumir textos, organizar apuntes, generar preguntas para repaso y aclarar conceptos complejos de forma sencilla. Usar la IA de forma ética, crítica y estratégica permite mejorar el aprendizaje y rendimiento académico.

5. Recursos para el aprendizaje

- Delgado de la Torre, R. (2007). Probabilidad y estadística: para ciencias e ingenierías. Delta Publicaciones.

  https://elibro-net.universidadviu.idm.oclc.org/es/ereader/universidadviu/170147

- Illowsky, B., Dean, S. (2022). Introducción a la Estadística. OpenStax.

  https://assets.openstax.org/oscms-prodcms/media/documents/Introduccion_al_la_estadistica_-_WEB.pdf

- Shafer, D., Zhang, Z. (s.f.). Introductory Statistics. LibreTexts.

  https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Statistics/Introductory_Statistics_(Shafer_and_Zhang)

- Taha, H. A. (2011). Investigación de Operaciones (9ª ed.). Pearson.

- Montgomery, D. C., Peck, E. A., Nining, G. G. (2002) Introducción al Análisis de Regresión Lineal (1ª ed.) CECSA.

- Hillier, F., Lieberman, G. J. (2010). Introducción a la investigación de operaciones (9ª ed.). McGraw-Hill.